4 解析型および学習型機械翻訳手法の評価

西方弘樹† 荒木健治†† 宮永喜一† 栃内香次†
† 北海道大学工学部 †† 北海学園大学工学部

1 はじめに

機械翻訳システムの研究は、1950年代に始まる[1]。最初に用いられた翻訳手法は、原文の中の語ないし、いくつかの少数の語の集まりを単位として原言語から目標言語への置換えを行ない、最後にこれらの単位の順序を並べ変えることによって訳文を作り上げるという、逐次訳的なものであった。

1960年代中頃からの翻訳手法は、構文解析が主体であった。ここで用いられた構文解析手法とはChomskyにより提案された変形生成句構造文法理論に基礎を置くものであり、原文を文法的に解析（構文解析）しその結果を構文構造表現として表し、その表現を目標言語の表現に変換し、そこから訳文を作り上げるものである。構文構造表現という間接的な中間表現を経由して翻訳するため、このような翻訳方式を間接翻訳と呼ぶ。間接翻訳には、解析過程と生成過程の間に変換過程を持つトランスファー方式、と変換過程を持たないピボット方式とがある。

1980年代に入ると、翻訳処理は間接翻訳ではあるが、構文情報だけでなく意味情報も合わせて活用して翻訳する手法が研究され始めた。そのなかで有名なものに、文の中でその語がどのように機能しているかという意味を記述した、格文法がある。格文法はFillmoreによって提案された理論で、句構造に関するものではなく、深層構造においてそれぞれの語（の表す概念）が、動詞に対してどのような役割をはたしているかという内容を記述するためのものである。格文法は日本語解析の際、一般的に使用される。

1990年ごろからは、これまでの解析主導な翻訳手法とは全く異り、実例から規則をシステム自身が抽出しそれを用いて翻訳をする[2]という、学習型の翻訳方式が研究され始めた。この方式は、以前用いた翻訳知識を利用してあまり解析することなく翻訳をするという、従来のように解析に重みを置くのではなく変換に重みを置いたものである。

これまでに解析型あるいは学習型のシステムが実用化されているが、今現在日本語ワープロのように、広く機械翻訳システムが使用されていないところから考えると、現在のシステムが翻訳の質や、使い勝手の面で問題があると考えられる。

人が翻訳する場合は、ある程度まで簡単な文は文法的な解析などせずに既知の文から類推して翻訳し、構文的に難しくなると解析を行なうと考えることができる。そのように考えれば、解析型・学習型の両手法を融合した方式のシステムが理想的な手法と考えることができるであろう。

そこで、解析型・学習型融合の機械翻訳システムを構築するために、まず最初に解析型のシステム、および学習型のシステムをそれぞれ評価する必要がある。今回は、解析型・学習型を融合した機械翻訳システムを構築するための基礎として行なった、解析型・学習型システム（英日機械翻訳）それぞれの評価を目的とした実験について述べる。

2 解析型翻訳手法について

- 解析型システムの処理の流れ

本システムではトランスファー方式を用いる。図1に本システムの処理の流れを示す[3]。

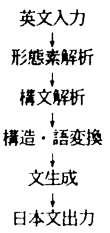


図1: 解析型システムの処理の流れ

- 形態素解析部では、屈折処理のみを行なう。語の屈折には法則性があるので、この法則性を用いて、英語で屈折をする語（動詞、名詞、副詞、形容詞）について語の同定を行なう。なお、屈折が法則性に従わない語については辞書に屈折形も登録しておく。

- 構文解析部では、文法は文脈自由文法（ＣＦＧ）を用い、構文解析法としては、ボトムアップチャート法[4]を用いる。

- 構造・語変換部
変換とは、構造変換辞書と語彙変換辞書を使って、原言語に依存している解析結果の中間表現を、訳文生成に用いる目標言語の文法特性に依存する中間表現に加工する処理である。

本システムのＣＦＧルールはルールの増大を避けるためQS→Aux S(Aux)の様に()を使って省略を表せるようにしてある。そのため、まず省略部分の復元を行なう。その後、原言語の構造表現に対し外側から構造変換ルールを当てはめ、目標言語の構文構造表現に変換していく。最後に残った語の変換を行なう。

- 生成部では、変換部からの出力に対し活用語を語の接続情報をつかって正しく活用させ、出力する処理を行なう。

3 学習型翻訳手法について

ここでは、すでに我々の提案した帰納的学習による機械翻訳手法[5]を用いて実験を行なった。

3.1 帰納的学習による機械翻訳の処理の流れ

図2に帰納的学習による機械翻訳手法の流れを示す。

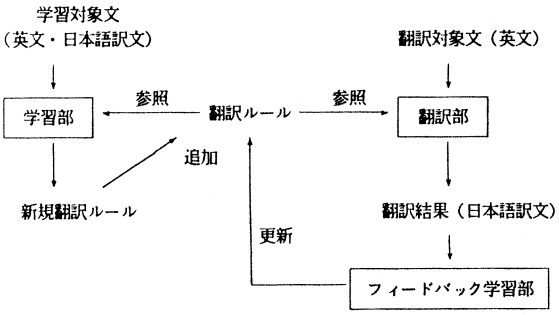


図2: 処理の流れ

3.2 学習部

２つの翻訳例の共通部分と差異部分とを多段階に抽出することで翻訳ルールを獲得する。

3.2.1 概 要

新規に入力された翻訳例を既知の翻訳ルールと全て比較して、差異部分が一意に対応づけられるとき、共通部分・差異部分を翻訳ルールとして抽出する。また、差異部分を抜き出した部分もそのまま翻訳ルールとする。次に、抽出された翻訳ルールも既知の翻訳ルールと比較して、共通部分・差異部分が抽出されなくなるなるまで繰り返す。

本手法では多段階にパターンを抽出することにより、具象的ルールから抽象的ルールを導き出す。しかし過剰な抽象化は、誤った学習を

行なったり翻訳部での翻訳ルールの適用が膨大になる原因となる。そこで、以下のように抽象化に閾値をもうける。

$$\text{抽象度}\ (\%) = \frac{\text{翻訳ルール中の変数部分の個数}}{\text{翻訳ルール中の全単語数}} \times 100$$

以下に、本手法における学習の基本的な考え方を例をあげて示す。

I *play tennis* . ;私 は テニス を する 。 (1)

You *play tennis* . ;あなた は テニス を する 。 (2)

上の2つの対訳が与えられた場合、英文と日本語訳文それぞれの差異部分が1対1に対応付けられるので、差異部分を抜きとって翻訳ルールとする。

$$I; \text{私} \quad (3)$$

$$You; \text{あなた} \quad (4)$$

また、共通部分には差異部分であったところに変数部分であることを表す'@' を付けて翻訳ルールとする。この時、抽象度を考慮する。

@0 *play* tennis . ; @0 は **テニス** を する 。 (5)

このように、翻訳ルール(3),(4),(5)を得る。ここで、(6)の翻訳ルールが既に存在していたとすれば、変数部分は共通部分とみなせるので引続き処理を行い(7)(8)(9)の翻訳ルールを得ることができる。

@1 *play* baseball . ; @1 は **野球** を する 。 (6)

$$tennis; \text{テニス} \quad (7)$$

$$baseball; \text{野球} \quad (8)$$

@2 *play* @3 . ; @2 は @3 を する 。 (9)

3.2.2 差異部分だけの抽出

ある翻訳ルール中の全ての単語が学習対象とする翻訳例の中に同様の並びで存在し、英語訳と日本語訳における差異部分が1対1に対応付けられる場合に、その差異部分を変数部分とする。このとき、先に定義した抽象度を考慮した上で翻訳ルールを抽出する。

3.2.3 共通部分だけの抽出

学習対象とする翻訳例の中に翻訳ルールが含まれる場合、抽象度を考慮した上で、翻訳例と翻訳ルールの共通部分を変数とする新規翻訳ルールを抽出する。具象的翻訳ルールを帰納的に用いることで、より有効に翻訳ルールの抽出を行なう。

3.2.4 異表記ルールについて

2つの翻訳例の英語訳または日本語訳のどちらかが同じで、それの対となる訳文同士の差異部分が1対1に対応付けられる場合に、差異部分を抽出する。ここで抽出されたルールを異表記ルールと呼ぶ。この異表記ルールは、既に抽出されている翻訳ルールで誤りを含むものを削除したり、より有効に翻訳ルールを抽出することに利用する。ルールの抽象化の場合と同様に、異表記ルール抽出率を定義し閾値を設定して、過剰な異表記ルールの抽出を避ける。

3.3 翻訳部

3.3.1 翻訳処理

翻訳部では学習部により抽出された翻訳ルールを用いて翻訳文を作成する。入力文に適用できる最も具象的ルールを始めに適用し、続いて、適用された翻訳ルールの変数部分に適用できる最も具象的なルールを適用する、この操作を繰り返し変数部分がなくなると翻訳が終了する。

3.3.2 未登録語処理

学習が進んでいない状態での翻訳は、未登録語が出現するためにほとんどが翻訳不能となる。そこで、未登録語がある程度ある場合でも、その未登録語をそのまま翻訳ルールに代入(未登録語は未翻訳のまま)して翻訳結果を得るようにする。これにより、完全に翻訳できない場合でも翻訳結果を知ることができる。この処理は、入力文の基本的な構造を表すルールが存在し、その変数部に代入すべきルールが存在するしない場合に行なう。

3.3.3 優先順位

複数の翻訳結果が得られた場合、どの結果が最も確からしいか評価する必要がある。この評価は、過去にその翻訳ルールが使用された際の精度を、フィードバックデータを基にして決定する。以下に翻訳結果を評価する基準を示す。

1. 未登録語数が最小
2. 適合度Sが最大
3. 正翻訳度数が最大
4. 誤翻訳度数が最小
5. 任意

ここで、適合度Sは次式のように定義する。

$$S = \alpha \times \text{正翻訳度数の和} - \beta \times \text{誤翻訳度数の和} + \text{使用回数の和}$$

$$(\alpha = \beta = 1)$$

正翻訳度数の和、誤翻訳度数の和、使用回数の和はその翻訳結果を得るのに用いた翻訳ルール全てについての和である。

3.4 フィードバック学習部

フィードバック学習部は、翻訳結果の優先順位の評価に用いられるフィードバックデータを更新する処理を行なう。フィードバックデータは、翻訳ルールと翻訳ルールとの間の関係を表しており、その翻訳ルールがどのような組合せで用いられた場合に正しい翻訳を行なったかを記録している。

翻訳結果が正しいと判断された場合は、その翻訳に使用した全ての翻訳ルールに対して、それぞれの使用回数を1増加し、使用されたその他のルールとの間の正翻訳度数を1増加する。翻訳結果が誤っていると判断された場合は、同様に誤翻訳度数を1増加させる。

また、ある一定の回数連続して誤翻訳となった翻訳ルールは、以後の翻訳処理・学習処理に使用しないようにする。これにより、誤りを含む翻訳ルールを減少させるといった効果がある。

4 評価実験

4.1 解析型翻訳手法の評価実験

- 実験の試料および方法

  資料中の語は既に辞書に登録済みとし、中学1年生用教科書ガイド・ワン・ワールド[6]に掲載されてる例文のうち、lesson 1～8までの英文約500文について翻訳実験を行なった。

- 実験結果

  実験結果を表1に示す。ここで、YN文とは Yes , I do . など疑問文に対する Yes や No を用いた答えを、文脈などを考えずにただ「はい」とだけ訳したものなどである。また、翻訳失敗の中の形態素、構文解析、変換とは、それぞれの過程でルール不足などのために処理を誤り、そのために翻訳が失敗したものをさす。ここで使用している正翻訳率とは、全文中に含まれる有効な翻訳の割合である。

lesson	有効な翻訳		翻訳失敗			合計	正翻訳率
	正翻訳	YN文	形態素	構文	変換		
L1	17	0	3	0	0	20	85.0%
L2	39	5	1	1	0	46	97.5%
L3	36	3	6	3	0	48	63.4%
L4	35	5	2	1	7	50	77.6%
L5	61	5	15	2	0	83	70.8%
L6	35	2	18	20	0	75	49.3%
L7	32	9	7	18	0	66	51.6%
L8	41	1	9	28	12	91	51.6%
計	296	30	61	73	19	479	64.8%

表 1: 解析型手法の実験結果

• 考察

解析失敗の原因を挙げてみると、現段階のシステムの形態素解析部ではまだ扱っていない熟語によるものが、多かった。またＣＦＧ規則については、語の屈折の種類を考慮したルールを用いていないために、構文解析できないものがかなりあった。また、本システムは多訳語に対応していないために、this の「これ」「こちら」の使い分けや some , any の訳し分けができていないことが挙げられる。

しかし言語の多様性などにより、ある決まったルールで構文構造を表そうとすることには限界がある。また、今回の実験では考慮に入れなかったが、未登録語は解析型には大きな問題である。学習型により未登録語や未登録の熟語、未登録の構文ルールを学習したり、構文構造よりも大きな構造（例え成句など）を抽出し、それを適用した後に、細かい部分を解析するような学習型との融合方法が有用であろう。

4.2 学習型翻訳手法の評価実験

• 実験の試料および方法

まず、事前に抽象度および異表記ルールをパラメータとして実験を行ない、抽象度、異表記ルール抽出率を決定した。抽象度の閾値は80%、異表記ルール抽出率は20%とした場合が最適であった[7] ため、以後は２つの数値をそのように定め実験を行なった。

初期条件として、翻訳ルールを全く持たない状態から実験を始めた。翻訳対象文は解析型の場合と同様に、中学１年用教科書ガイド・ワン・ワールド[6] に掲載されている例文のうち lesson1～8 までの約500 文について実験を行なった。

• 実験結果

実験結果を表２に示す。ここで、有効な翻訳の中での、正翻訳とは正しい翻訳を指し、未登録（有効な未登録）とは翻訳文に未登録ルールを含むが文全体的なルールは正しく、未登録のルールを与えることにより容易に正翻訳を導き出せるものを指す。与えることのできる未登録のルールは、名詞句又は形容詞に限っている。YN 文は解析型の場合と、同様である。正翻訳・有効な未登録での成功・失敗とは、複数の翻訳結果が得られ、その中に正しい翻訳が含まれている場合に、フィードバック情報に基づきシステム自身が優先順位が一番高いと決めたものが、正しい翻訳であるとき成功、優先順位を一番と決められなかったときが失敗である。

無効な翻訳の中で、翻訳不能とは文を構成するルールを１つも抽出できなかった場合であり、誤翻訳とは未登録語は含まれないが、抽出したルールの中に翻訳対象文に対する正しいルールが含まれない場合である。無効な未登録とは誤翻訳と同じ様に正しいルールが含まれないが、未登録語を含む場合を指す。

• 考察

学習型では対象としている文に適応が可能であると思われる。なぜなら、Ｌ１の正翻訳率は低いがＬ３間での合いだに正翻訳率は増加している。Ｌ４やＬ７で率が低下しているのは、ここで始めて一般動詞や How many ～？型の疑問文が出てくるためと考えられる。その後の翻訳率は学習を進めるにしたがって上昇している。また、従来の解析型で問題となっている未知語については、本システムでは未知語が現れても、それを共通部分・差異部分として抽出できれば学習することができる。

学習型手法の問題としては、言語の字面情報のみを用いているために対応する訳のない単語（例えば日本語に対する英語の冠詞など）は、誤った学習を引き起こす問題がある。その他の問題点としては、処理時間の問題や一度間違った学習の修正の困難さが挙げられる。翻訳ルールの組合せの爆発が処理時間の増大をもたらす。そこで、共通部分および差異部分を抽出する際に、解析型を利用して変数部分の品詞やカテゴリを保持することにより翻訳ルールを組み合わせる場合に、制限をかけらることが考えられる。

フィードバックデータにより優先順位をつける処理にも３分の１が失敗しているため、よりよい方法を考える必要がある。

5 おわりに

機械翻訳における解析型手法および学習型手法には、それぞれ長所・短所がある。今回行なった実験結果では、解析型の方が正翻訳率は高かった。しかし、文の構造が複雑なものに対しては、言語現象の多様性による、規則数の多さ、複雑さ、例外の多さなどにより解析できない文の数が増大すると考えられる。また、学習型と異なり適応性がないため、翻訳できない文に対しては、いつまでも翻訳できないという欠点がある。一方、学習型は１度翻訳できない文でも学習を進めることにより、翻訳できる可能性がある。しかし、文の表層表現のみを情報として用いての学習には限界がある。人が翻訳を行なう場合には２つの手法を使い分けていると考えられる。したがって高速で良質な翻訳結果を得るためには、２つの手法の長所を生かした新たな融合手法を開発する必要がある。

今後は、本稿でいくつか述べた融合方法について検討し、解析型・学習型の融合した手法の構築に向けて、実験を行なっていく予定である。

参考文献

[1] 野村浩郷:機械翻訳の歴史と動向と問題点、bit 別冊 機械翻訳,pp.5-38, 共立出版,(1988)

[2] 佐藤理史：MBT2 実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組合せ利用、人工知能学会誌、Vol.6,No.6,pp.75-85,(1991)

[3] 野村浩郷：自然言語解析、人工知能学会誌、Vol.4,No.6,pp.13-22,(1989)

[4] 田中穂積：自然言語解析の基礎、産業出版、(1988)

[5] 内山智正、荒木健治、宮永喜一、栃内香次:帰納的学習による機械翻訳手法の評価実験、情報処理学会研究報告,NL93-4,pp.23-30,(1993)

[6] 教科書ガイド教育出版版ワンワールド１、日本教材、(1991)

[7] 内山智正：帰納的学習による機械翻訳手法、北海道大学大学院工学研究科電子工学専攻電子機器工学講座修士論文、(1994)

[連絡先：西方　弘樹　　〒060 札幌市北区北１３条西８丁目
北海道大学工学部電子工学科電子機器工学講座
Tel. (011)706-6823,　E-mail saiho@hudk.hokudai.ac.jp]

lesson	有効な翻訳						無効な翻訳				合計	正翻訳率
	正翻訳		未登録									
	成功	失敗	成功	失敗	YN 文	合計	誤翻訳	未登録	翻訳不能	合計		
L1	2	0	4	0	0	6	0	0	14	14	20	30.0%
L2	16	1	8	0	1	26	2	6	12	20	46	56.5%
L3	11	7	9	2	1	30	0	5	13	18	48	62.5%
L4	6	6	2	0	3	17	2	15	16	33	50	34.0%
L5	9	9	2	5	3	28	0	42	13	55	83	33.7%
L6	11	6	13	3	0	33	2	15	25	42	75	44.0%
L7	5	4	4	2	4	19	4	30	13	47	66	28.8%
L8	16	3	14	11	1	45	9	29	8	46	91	49.5%
計	76	36	56	23	13	204	19	142	114	275	479	42.6%

表 2: 学習型手法の実験結果